Intersections d'une droite et d'un cercle

Droite.

$$y = ax + b$$

Cercle.

$$x^2 + y^2 - r^2 = 0$$

Intersections.

$$(a^2 + 1)x^2 + 2abx + b^2 - r^2 = 0$$

Discriminant.

$$\Delta = (2ab)^2 - 4(a^2 + 1)(b^2 - r^2)$$

Solutions (si $\Delta \geq 0$).

$$x = \frac{-2ab \pm \sqrt{\Delta}}{2(a^2 + 1)}$$

LuaLaTeX